Resume

杨汶川

应聘岗位：C++后台开发 / 算法工程师（校招）

生　　日：2004 年 4 月 21 日　　微　　信：ywczwfdcai

联系电话：133-2576-6744　　政治面貌：中共党员

电子邮箱：641339238@qq.com　　现居住地：湖北武汉

教育背景

2022.09~2026.06　　武汉理工大学　　软件工程与数字传播试点|本科

- GPA：3.738/5.0

实习经历

2025.07~2025.09　　武汉理工数字传播工程有限公司　　唐卡图像智能修复平台|前端开发实习生

- **项目搭建：**学习并使用 Vue3+Vite+Element Plus+Pinia 搭建前端项目，完成登录注册、路由权限配置、状态管理及通用组件封装等基础功能。
- **流程打通：**对接后端不同服务接口（认证/历史、超分、去噪等），在指导下梳理并实现 “上传→参数设置→算法调用→效果对比→下载→历史记录” 完整业务流程。
- **功能完善：**参与实现历史记录管理功能（查询、删除、清空），保证不同账号数据隔离，学习处理异常场景（失败提示、重复提交、格式校验等）。
- **体验优化：**实施交互与性能优化技巧，如统一错误提示、loading（加载状态）/进度反馈、分页加载/懒加载、节流防抖等，提升页面使用体验和稳定性。

2024.07~2024.09　　武汉理工数字传播工程有限公司　　猫狗图像分类识别（PyTorch）|算法工程实习生

- **流程实践：**使用 PyTorch 框架，完成猫狗图像分类从数据处理到模型训练、推理的全流程实践，整理可复用的训练/推理代码框架。
- **数据处理：**协助完成数据清洗去重、类别核对、训练/验证/测试划分，学习设计数据增强策略以提升模型泛化能力。
- **模型调优：**根据迁移学习思路，微调 ResNet/MobileNet 等 CNN 模型，配置优化器和学习率策略，尝试实现断点续训和实验记录可复现。
- **评估迭代：**通过模型评估方法（Accuracy/Precision/Recall/F1、混淆矩阵），分析误判样本并协助优化数据和增强策略。
- **接口联调：**实现单张/批量图片推理脚本，学习模型导出（ONNX/TorchScript）并封装简易接口，配合前端完成联调。

项目经历

2025.07~2025.09　　《唐卡图像去噪系统设计与实现》

- **团队统筹：**带领 3 人团队明确任务分工、把控项目进度，高效协调算法组与系统实现组的协作节奏。
- **算法改进：**优化 BM3D 去噪算法，融合块匹配与频域变换技术，使唐卡图像 PSNR/SSIM 指标平均提升 12%+。
- **模块开发：**负责核心去噪模块的 C++/Python 开发，设计批量处理与结果可视化接口，支撑系统核心功能落地。
- **架构搭建：**主导前后端接口规范制定，搭建完整去噪系统原型，支持图像预处理与算法实验验证。

项目经历

2024.10~2024.12　　面向联邦学习数据流交互任务的隐私计算系统

- **方案设计：**参与设计联邦学习环境下的隐私计算原型系统，支撑多方数据交互与协同训练需求。
- **技术落地：**融合同态加密、差分隐私等技术，在保障数据隐私的前提下，兼顾系统运行效率与模型准确性，实现安全的数据流转与任务交互。

2024.04~2024.05　　3S 微信小程序设计开发比赛

- **全栈开发：**负责小程序前后端开发与页面设计，采用 WXML/WXSS 完成界面布局与样式编写，保障 UI 简洁美观。
- **功能实现：**开发商品发布、浏览核心功能，适配小程序表单提交与图片上传能力，满足基础业务场景需求。

2024.03~2024.07　　传统数学主题游戏《数梦寻旅》　　第 17 届中国大学生计算机设计大赛

- **玩法开发：**主导核心玩法设计，通过 UE 蓝图实现玩家操控、谜题触发及关卡机关交互逻辑。
- **性能优化：**编写 C++自定义模块，优化游戏算法性能，提升运行流畅度。
- **场景搭建：**运用 Nanite 技术处理高面数建筑模型，结合 Lumen 全局光照系统设计昼夜循环光影效果，增强视觉沉浸感。
- **叙事设计：**开发动态叙事系统，整合 MetaHuman 角色表情动画与分支对话树，通过数据驱动表格管理多结局线索。

2025.04~2025.08　　《小熊的邀约》　　中国好创意 · 全国数字艺术设计大赛

- **引擎开发：**基于虚幻引擎 5，通过 C++ API 重构角色运动组件，实现物理驱动的攀爬、滑翔系统。
- **关卡设计：**负责关卡内容设计与机关蓝图开发，搭建丰富的游戏交互场景。
- **设备适配：**完成键鼠与手柄的操作兼容，基于 Gameplay Ability 系统设计差异化交互反馈，优化玩家体验。
- **系统集成：**调用 Win32 API 实现游戏内截图快捷存储、任务栏进度显示等系统级功能，提升便捷性。

荣誉奖项

- **（国家级）　第十九届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛　三等奖**
- **（省　级）　第十七届中国大学生计算机大赛　三等奖**
- **（校　级）　3S 微信小程序设计开发比赛　参与奖**
- **（校　级）　未来设计师 NCDA 大赛　参与奖**
- **（校　级）　本科生党支部风采展示　三等奖**
- **（校　级）　武汉理工大学 2022 年度　优秀团员**
- **（校　级）　武汉理工大学数传　专项奖学金**

技能证书

- **语言能力：**英语（流利，CET-6）。
- **编程语言：**C/C++（熟练）、Java（熟练）、Python（良好）。
- **数据库/数据：**MySQL（熟练）、SQL（熟练）。
- **前端基础：**JavaScript（良好）、Web 前端（良好）。

自我评价

- 拥有前端、算法、游戏开发多领域技术储备，擅长算法优化、模块实现与系统集成，可完成从算法设计到工程落地全链路工作。
- 编码功底扎实，具备系统设计思维，注重技术落地与性能优化，学习能力强，能快速适配不同岗位需求。